



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Ayudantía 4 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 1 de septiembre, 2025

Problema 1. Considere $f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, donde la región D está definida como

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \leq 1 + \sqrt{x^2 + y^2}, z \geq -x^2 - y^2, x \geq 0\},$$

y considere la integral

$$I = \iiint_D f(x, y, z) dV(x, y, z).$$

- a) Mediante el uso de coordenadas cilíndricas determine los límites de integración de I para los órdenes de integración $dzdrd\theta$.
- b) Mediante el uso de coordenadas esféricas determine los límites de integración de I para los órdenes de integración $dpd\phi d\theta$.

Solución:

Primero identificamos las superficies involucradas en la región D . En tal caso,

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

corresponde a una esfera de radio 2 y centrada en $(0, 0, 0)$. Además,

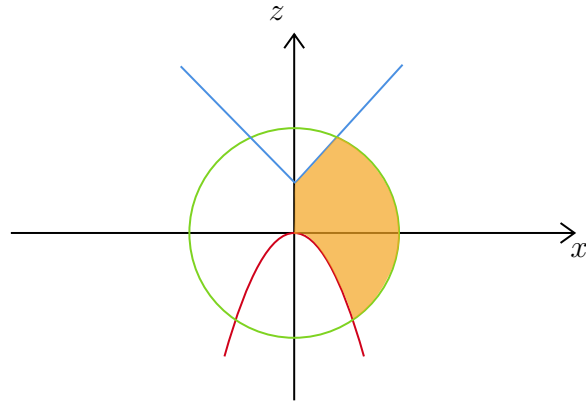
$$S_2 : z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$$

corresponde a un cono trasladado (empieza en $z = 1$) y solo se abre para $z \geq 1$. Por último,

$$S_3 : z = -x^2 - y^2$$

corresponde a un paraboloide que se abre sobre $z \leq 0$.

Considerando las desigualdades, una vista hacia el plano xz de la figura es:



a) Calculamos las intersecciones entre las superficies para encontrar *circunferencias* que nos permitan usar coordenadas cilíndricas.

- $S_1 \cap S_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 4 \cap z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$. Considerando que $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2} \iff (z - 1)^2 = x^2 + y^2$, reemplazamos en la ecuación de S_1 y obtenemos:

$$(z - 1)^2 + z^2 = 4 \iff z = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{2} \implies z_1 = \frac{1 + \sqrt{7}}{2},$$

pues z_1 no puede ser negativo. Reemplazando este valor en cualquiera de ambas ecuaciones de superficies obtenemos la curva de intersección (y, por consiguiente, una circunferencia) dada por:

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{\sqrt{7} - 1}{2} \right)^2.$$

- $S_1 \cap S_3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4 \cap z = -x^2 - y^2$. Reemplazando la ecuación de S_3 en S_1 tenemos que

$$-z + z^2 = 4 \iff z = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2} \implies z_2 = \frac{1 - \sqrt{17}}{2},$$

pues z_2 debe ser no-positivo. Reemplazando este valor en cualquiera de ambas ecuaciones obtenemos la curva de intersección:

$$x^2 + y^2 = \frac{\sqrt{17} - 1}{2}.$$

Con estas curvas de intersección definimos tres radios:

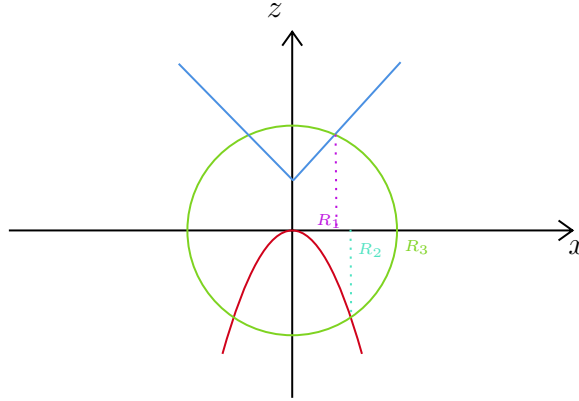
$$R_1 = \frac{\sqrt{7} - 1}{2}, \quad R_2 = \sqrt{\frac{\sqrt{17} - 1}{2}}, \quad R_3 = 2,$$

donde $R_1 < R_2 < R_3$. Empleamos coordenadas cilíndricas:

$$\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \\ z = z \\ \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(z,r,\theta)} = r \end{cases}$$

Como $r \geq 0$ y $x \geq 0$, debe cumplirse que $\cos(\theta) \geq 0 \implies \theta \in [-\pi/2, \pi/2]$.

Podemos ver que z varía según los radios:



Así, definimos tres regiones: D_1 , D_2 y D_3 . En efecto,

$$\begin{aligned} D_1 &= \{(z, r, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid \theta \in [-\pi/2, \pi/2], 0 \leq r \leq R_1, -r^2 \leq z \leq 1 + r\}, \\ D_2 &= \{(z, r, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid \theta \in [-\pi/2, \pi/2], R_1 \leq r \leq R_2, -r^2 \leq z \leq \sqrt{4 - r^2}\}, \\ D_3 &= \{(z, r, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid \theta \in [-\pi/2, \pi/2], R_2 \leq r \leq R_3, -\sqrt{4 - r^2} \leq z \leq \sqrt{4 - r^2}\}. \end{aligned}$$

Se sigue que, usando el teorema del cambio de variable, la integral está dada por

$$\begin{aligned} I &= \iiint_D f(x, y, z) dV = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{R_1} \int_{-r^2}^{1+r} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta), z) r dz dr d\theta \\ &\quad + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{R_1}^{R_2} \int_{-r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta), z) r dz dr d\theta \\ &\quad + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{R_2}^{R_3} \int_{-\sqrt{4-r^2}}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta), z) r dz dr d\theta \end{aligned}$$

b) Usando coordenadas esféricas tenemos que

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \sin(\phi) \\ y = \rho \sin(\theta) \sin(\phi) \\ z = \rho \cos(\phi) \\ \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\theta,\phi)} = \rho^2 \sin(\phi) \end{cases}$$

Recordemos que $\phi \in I \subset [0, \pi]$, por lo que $\sin(\phi) \geq 0 \forall \phi \in I$ (este(os) intervalo(s) lo(s) determinaremos más adelante). Como $\rho \geq 0$, $\sin(\phi) \geq 0$ y $x \geq 0$, entonces debe cumplirse que $\cos(\theta) \geq 0 \implies \theta \in [-\pi/2, \pi/2]$.

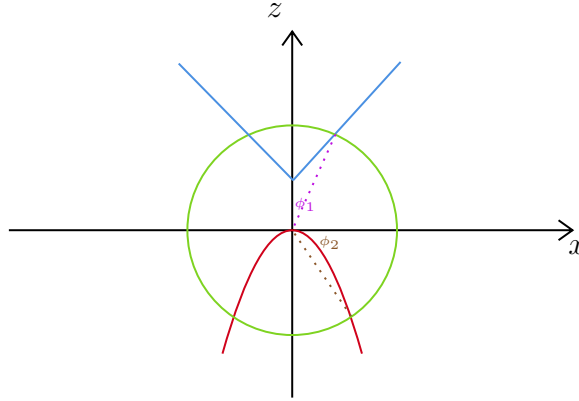
Veamos las superficies (cáscaras):

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \implies \rho^2 = 4 \implies \rho_0 = 2.$$

$$z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2} \implies \rho \cos(\phi) = 1 + \rho \sin(\phi) \implies \rho_1 = \frac{1}{\cos(\phi) - \sin(\phi)}.$$

$$z = -x^2 - y^2 \implies \rho \cos(\phi) = -\rho^2 \sin^2(\phi) \implies \rho_2 = -\frac{\cos(\phi)}{\sin^2(\phi)}.$$

¿Sobre qué ángulos ϕ debemos integrar? Consideremos la siguiente figura:



Para $0 \leq \phi \leq \phi_1$ tendremos que $0 \leq \rho \leq \rho_1$.

Para $\phi_1 \leq \phi \leq \pi/2$ tendremos que $0 \leq \rho \leq 2 = \rho_0$.

Para $\pi/2 \leq \phi \leq \phi_2$ tendremos que $\rho_2 \leq \rho \leq 2 = \rho_0$.

Tanto ϕ_1 como ϕ_2 provienen de la intersección de las superficies. En efecto,

- $S_1 \cap S_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 4 \cap z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2} \iff \rho^2 = 4 \cap \rho \cos(\phi) = 1 + \rho \sin(\phi)$, lo que implica que $2 \cos(\phi) = 1 + 2 \sin(\phi) \iff \cos(\phi) - \sin(\phi) = 1/2$. Multiplicamos por $1/\sqrt{2}$ y obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\phi) - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\phi) &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \iff \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos(\phi) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin(\phi) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ &\iff \cos\left(\phi + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ &\implies \phi_1 = \arccos\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

- $S_1 \cap S_3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4 \cap z = -x^2 - y^2 \iff \rho^2 = 4 \cap \rho \cos(\phi) = -\rho^2 \sin^2(\phi)$, lo que implica que $2 \cos(\phi) = -4 \sin^2(\phi) \iff 2 \cos(\phi) = -4(1 - \cos^2(\phi))$. Obtenemos la ecuación cuadrática:

$$4 \cos^2(\phi) - 2 \cos(\phi) - 4 = 0$$

cuyo discriminante es $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-4) = 4 + 4^3 = 4 \cdot (1 + 4^2) = 4 \cdot 17 > 0$. Luego, las raíces están dadas por:

$$\cos(\phi) = \frac{2 \pm 2\sqrt{17}}{2 \cdot 4} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2},$$

de donde deducimos que la solución $(1 - \sqrt{17})/2$ es la solicitada, pues $\phi > \pi/2$ (y por ende su valor en coseno será negativo). Así,

$$\phi_2 = \arccos\left(\frac{1 - \sqrt{17}}{2}\right).$$

Así, la integral resultante está dada por:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_D f(x, y, z) dV(x, y, z) \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\phi_1} \int_0^{\rho_1} f\left(\rho \cos(\theta) \sin(\phi), \rho \sin(\theta) \sin(\phi), \rho \cos(\theta)\right) \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta \\ &\quad + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\phi_1}^{\pi/2} \int_0^2 f\left(\rho \cos(\theta) \sin(\phi), \rho \sin(\theta) \sin(\phi), \rho \cos(\theta)\right) \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta \\ &\quad + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\pi/2}^{\phi_2} \int_{\rho_2}^2 f\left(\rho \cos(\theta) \sin(\phi), \rho \sin(\theta) \sin(\phi), \rho \cos(\theta)\right) \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta. \end{aligned}$$

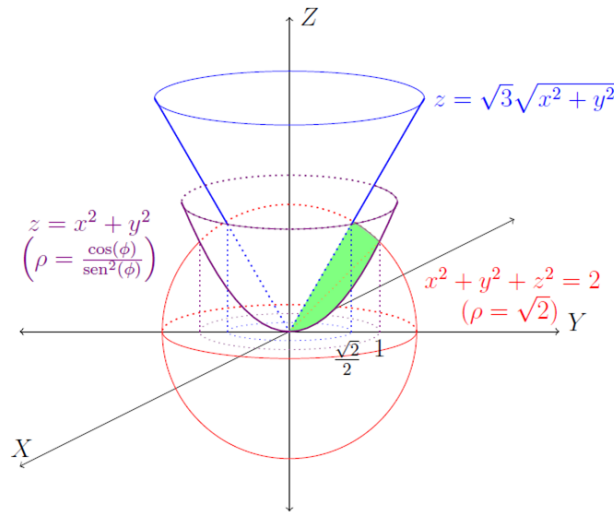
Problema 2. Sea S la superficie sólida interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, limitada por las superficies

$$z = \sqrt{3}\sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = x^2 + y^2,$$

Expresa $\iint_S (z + 1) dV(x, y, z)$.

- a) Utilizando coordenadas cilíndricas.
b) Utilizando coordenadas esféricas.

Solución:



Gráfica del sólido S .

a)

- La curva proyección en el plano xy de la intersección entre la esfera y el cono se obtiene eliminando z :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 2 \\ x^2 + y^2 + 3(x^2 + y^2) &= 2 \\ x^2 + y^2 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2. \end{aligned}$$

- Análogamente se hace para obtener la curva proyección en el plano xy de la intersección entre la esfera y el paraboloide

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 2 \\ x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x^2 + y^2 + 2)(x^2 + y^2 - 1) &= 0 \\ x^2 + y^2 &= 1.\end{aligned}$$

Observando el sólido, para la región de la izquierda tenemos que $r^2 \leq z \leq \sqrt{3}r$, mientras que para la región de la derecha tenemos $r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$.

Así,

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \int_{r^2}^{\sqrt{3}r} (z+1)r \, dz \, dr \, d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} (z+1)r \, dz \, dr \, d\theta.$$

- b)** Se tiene que $0 < \theta \leq 2\pi$, el ángulo que forma la generatriz del cono con el eje z^+ es $\frac{\pi}{6}$, mientras que el ángulo que forma toda línea que une el origen con un punto de la curva γ (intersección entre la esfera y el paraboloide), con

$$\gamma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = 1\}$$

respecto al eje z^+ es $\frac{\pi}{4}$, obteniéndose así $\frac{\pi}{6} \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$. Para la región superior de S se tiene $0 < \rho \leq 2$, mientras que para la región inferior $0 < \rho \leq \frac{\cos(\phi)}{\sin^2(\phi)}$.

Resultando

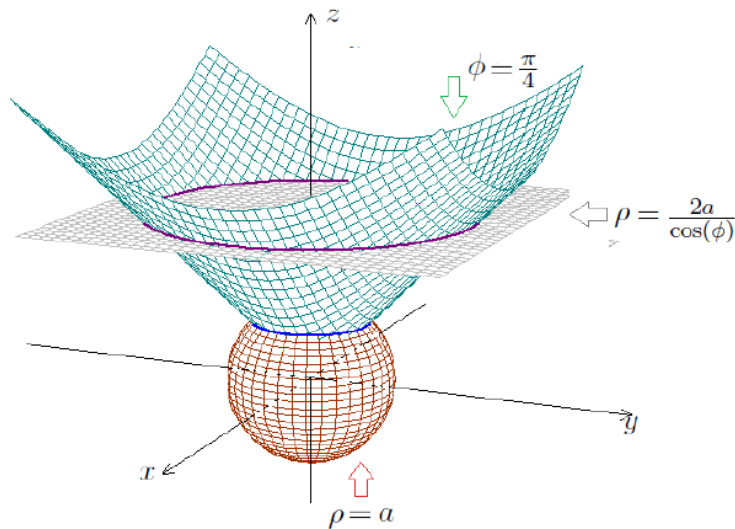
$$\begin{aligned}M &= \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{2}} (\rho \cos(\phi) + 1) \rho^2 \sin(\phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\ &\quad + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\cos(\phi)}{\sin^2(\phi)}} (\rho \cos(\phi) + 1) \rho^2 \sin(\phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta.\end{aligned}$$

Problema 3. Sea $a > 0$. Calcule la coordenada $\bar{z}$ del centro de masa del sólido

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq 2a, \ x^2 + y^2 + z^2 \geq a^2, \ z^2 \geq x^2 + y^2\}$$

con densidad de masa $\delta(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$.

Solución:



El sólido en coordenadas esféricas es

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos(\theta) \sin(\phi), & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ y &= \rho \sin(\theta) \sin(\phi), & 0 < \phi \leq \frac{\pi}{4} \\ z &= \rho \cos(\phi), & a \leq \rho \leq \frac{2a}{\cos(\phi)}. \end{aligned}$$

Calculando la masa:

$$\begin{aligned} M &= \iiint_Q \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dV(x, y, z) \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_a^{\frac{2a}{\cos(\phi)}} \frac{1}{\rho^2} \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_a^{\frac{2a}{\cos(\phi)}} \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \sin(\phi) \left(\frac{2a}{\cos(\phi)} - a \right) d\phi d\theta \\ &= 2\pi \left[\int_0^{\pi/4} \sin(\phi) \left(\frac{2a}{\cos(\phi)} - a \right) d\phi \right] \end{aligned}$$

$$= 2a\pi \left(\ln(2) + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right).$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} \bar{z} &= \frac{1}{M} \iiint_Q \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} dV(x, y, z) \\ &= \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_a^{\frac{2a}{\cos(\phi)}} \rho \cos(\phi) \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta \\ &= \frac{a^2}{2M} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \left(\frac{4 \sin(\phi)}{\cos(\phi)} - \sin(\phi) \cos(\phi) \right) d\phi d\theta \\ &= \frac{\pi a^2}{M} \left[\int_0^{\pi/4} \left(\frac{4 \sin(\phi)}{\cos(\phi)} - \sin(\phi) \cos(\phi) \right) d\phi \right] \\ &= \frac{\pi a^2}{M} \left(2 \ln(2) - \frac{1}{4} \right). \end{aligned}$$

Problema 4. Calcule el momento de inercia con respecto a la recta $y = x$ de una lámina delgada representada geoméricamente por la región del plano en el primer cuadrante que es exterior a las regiones encerradas por las curvas $x^2 + y^2 = 4$ e $x^2 + y^2 - 4y = 0$ e interior a la región encerrada por la curva $x^2 + y^2 - 4x = 0$, y cuya función densidad de masa es

$$f(x, y) = \frac{1}{(y - x)^2(x^2 + y^2)^2}.$$

Recuerde que la distancia de un punto (x, y) a una recta de ecuación $L : ax + by + c = 0$ está dada por la expresión

$$\frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Solución:

Sea D la región del plano en el primer cuadrante que es exterior a las regiones encerradas por las curvas

$$x^2 + y^2 = 4 \quad (i)$$

$$x^2 + y^2 - 4y = 0 \quad (ii)$$

e interior a la región encerrada por la curva

$$x^2 + y^2 - 4x = 0. \quad (iii)$$

Los puntos de intersección de estas curvas son:

$$\blacksquare (i) \wedge (ii) \Rightarrow 4y = 4 \Rightarrow y = 1, x = \sqrt{3} \text{ (pues } x \geq 0)$$

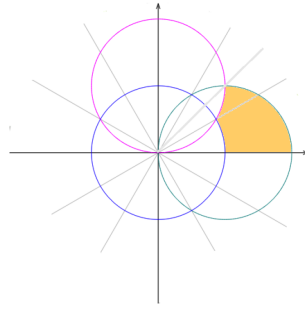
$$\therefore (\sqrt{3}, 1) \in (i) \wedge (ii)$$

$$\blacksquare (i) \wedge (iii) \Rightarrow 4x = 4 \Rightarrow x = 1, y = \sqrt{3} \text{ (pues } y \geq 0)$$

$$\therefore (1, \sqrt{3}) \in (i) \wedge (iii)$$

$$\blacksquare (ii) \wedge (iii) \Rightarrow 4y = 4x \Rightarrow y = x \quad \wedge \quad x^2 - 2x + 1 = 1 \Rightarrow x = 2, y = 2 \text{ (pues } x \geq 0 \text{ e } y \geq 0)$$

$$\therefore (2, 2) \in (ii) \wedge (iii)$$



Como la distancia de cualquier punto de la lámina a la recta $L : y - x = 0$ es

$$d((x, y), L) = \frac{|y - x|}{\sqrt{2}},$$

debemos calcular

$$I = \frac{1}{2} \iint_D (y - x)^2 \frac{1}{(y - x)^2 (x^2 + y^2)^2} dA(x, y) = \frac{1}{2} \iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dA(x, y).$$

Claramente, por tratarse de 3 círculos de radio 2, conviene usar coordenadas polares.

Tenemos,

$$x = r \cos(\theta) \quad \wedge \quad y = r \sin(\theta).$$

con

$$\left| \frac{\partial(r, \theta)}{\partial(x, y)} \right| = r \quad \wedge \quad (x^2 + y^2) = (r^2)^2 = r^4.$$

Con este cambio de coordenadas, tenemos que

$$(i) \text{ equivale a } r^2 = 4 \Rightarrow r = 2 \text{ (pues } r > 0)$$

$$(ii) \text{ equivale a } r^2 = 4r \sin(\theta) \Rightarrow r = 4 \sin(\theta) \text{ (pues } r > 0)$$

$$(iii) \text{ equivale a } r^2 = 4r \cos(\theta) \Rightarrow r = 4 \cos(\theta) \text{ (pues } r > 0)$$

y para los puntos de intersección antes señalados, tenemos que

- La recta que pasa por el origen y el punto $(4, 0)$ en el plano xy equivale en el plano $r\theta$ a $\theta_0 = 0$
- La recta que pasa por el origen y el punto $(\sqrt{3}, 1)$ en el plano xy equivale en el plano $r\theta$ a $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$ (pues $\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \tan(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$)
- La recta que pasa por el origen y el punto $(1, 1)$ en el plano xy equivale en el plano $r\theta$ a $\theta_2 = \frac{\pi}{4}$ (pues $\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{1}{1} \Rightarrow \tan(\theta) = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$.)

Por último

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{2} \iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dA(x, y) \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_2^{4 \cos(\theta)} \frac{1}{r^4} r dr d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \int_{4 \sin(\theta)}^{4 \cos(\theta)} \frac{1}{r^4} r dr d\theta \\
 &= -\frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{r^2} \Big|_{r=2}^{r=4 \cos(\theta)} d\theta - \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{r^2} \Big|_{r=4 \sin(\theta)}^{r=4 \cos(\theta)} d\theta \\
 &= -\frac{1}{64} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} - 4 \right) d\theta - \frac{1}{64} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} - \frac{1}{\sin^2(\theta)} \right) d\theta \\
 &= -\frac{1}{64} (\tan(\theta) - 4\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} - \frac{1}{64} (\tan(\theta) + \cot(\theta)) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= -\frac{1}{64} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2\pi}{3} \right) - \frac{1}{64} \left(1 + 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{3} \right) \\
 &= \frac{1}{64} \left(\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3} - 2 \right).
 \end{aligned}$$

Problema 5. Determine el volumen de la región del espacio definida por

$$\begin{aligned}x + y + z &\geq 0 \\x - z &\geq 0 \\-x + 2y - z &\geq 0 \\x^2 + y^2 + z^2 &\leq 4.\end{aligned}$$

Solución:

Llamaremos Ω a la región. Sean

$$\begin{aligned}u &= x + y + z \\v &= x - z \\w &= -x + 2y - z\end{aligned}$$

o, equivalentemente,

$$\begin{aligned}x &= \frac{1}{3}u + \frac{1}{2}v - \frac{1}{6}w \\y &= \frac{1}{3}u + \frac{1}{3}w \\z &= \frac{1}{3}u - \frac{1}{2}v - \frac{1}{6}w\end{aligned}$$

entonces $u, v, w \geq 0$ y $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ corresponde a

$$\begin{aligned}&\left(\frac{1}{3}u + \frac{1}{2}v - \frac{1}{6}w\right)^2 + \left(\frac{1}{3}u + \frac{1}{3}w\right)^2 + \left(\frac{1}{3}u - \frac{1}{2}v - \frac{1}{6}w\right)^2 \\&= \frac{1}{3}u^2 + \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{6}w^2 \leq 4.\end{aligned}$$

Se sigue que:

$$\begin{aligned}V &= \iiint_{\Omega} 1 \, dV(x, y, z) \\&= \iiint_{\Omega^*} \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| dV(u, v, w)\end{aligned}$$

donde Ω^* corresponde a $u, v, w \geq 0$, $\frac{1}{12}u^2 + \frac{1}{8}v^2 + \frac{1}{24}w^2 \leq 1$. Calculamos el jacobiano

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \end{vmatrix} = \frac{1}{6}.$$

Así:

$$V = \frac{1}{6} \iiint_{\Omega^*} dV(u, v, w)$$

usaremos otro cambio $u = \sqrt{12}p$, $v = \sqrt{8}q$, $w = \sqrt{24}r$ entonces la nueva región es Ω^{**} dada por $p, q, r \geq 0$ y $p^2 + q^2 + r^2 \leq 1$, obteniéndose:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6} \iiint_{\Omega^*} dV(u, v, w) \\ &= \frac{1}{6} \iiint_{\Omega^{**}} \sqrt{12}\sqrt{8}\sqrt{24} dV(p, q, r) \\ &= \frac{48}{6} \iiint_{\Omega^{**}} dV(p, q, r). \end{aligned}$$

Finalmente, usamos coordenadas esféricas:

$$\begin{aligned} V &= 8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta \\ &= 8 \left(\int_0^{\pi/2} \sin(\phi) d\phi \right) \left(\int_0^{\pi/2} d\theta \right) \left(\int_0^1 \rho^2 d\rho \right) \\ &= 8 \left(\frac{1}{2}\pi \right) \left(\frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$